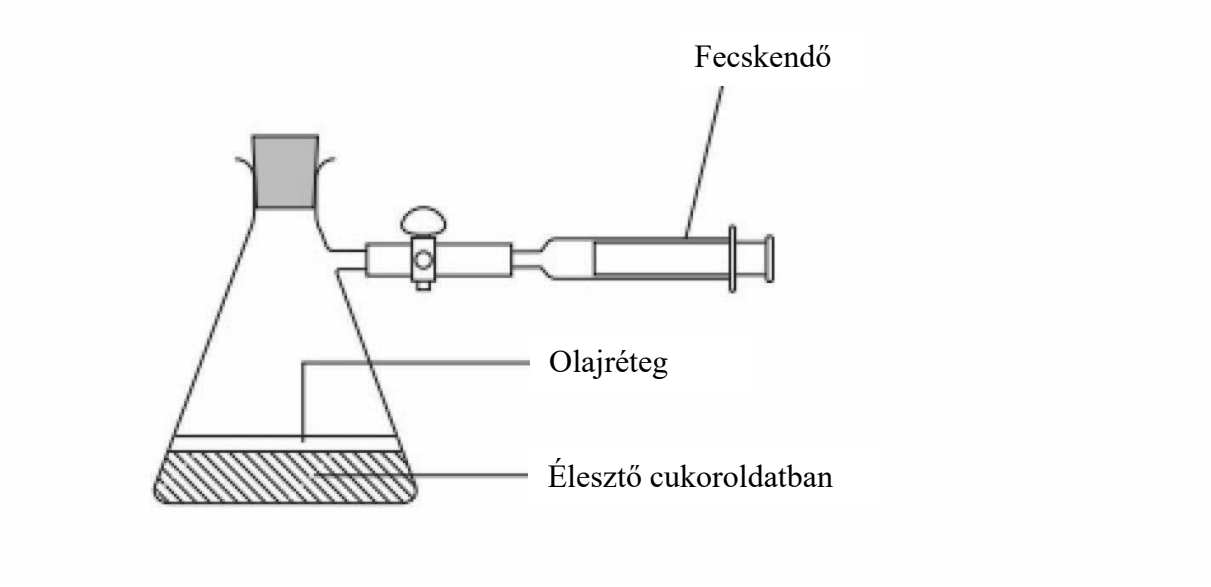
V. Élesztőkísérlet 11 pont

A tanulók az élesztő lebontó anyagcseréjét vizsgálták. Élesztőt tettek cukoroldatba és a lombikhoz egy kalibrált fecskendőt rögzítettek az ábrán látható módon. Ezt követően egy órán keresztül minden 10 percben megmérték a fejlődő gáz teljes mennyiségét. A fejlődő gáz a fecskendő dugattyúját elmozdítja. A rajz a kísérlet elvi vázlatát mutatja, nem méretarányos.



1. Nevezze meg az élesztő energianyerő lebontó folyamatát - a szerves végtermék megadásával!

   ..……..

2. Adja meg a fejlődő gáz nevét! …..……

3. Írjon le egy laboratóriumi módszert, amivel ezt a gázt azonosítani lehet!

   ……

   ……

4. Indokolja meg, hogy miért volt szükség az olajréteg használatára a vizsgálathoz!

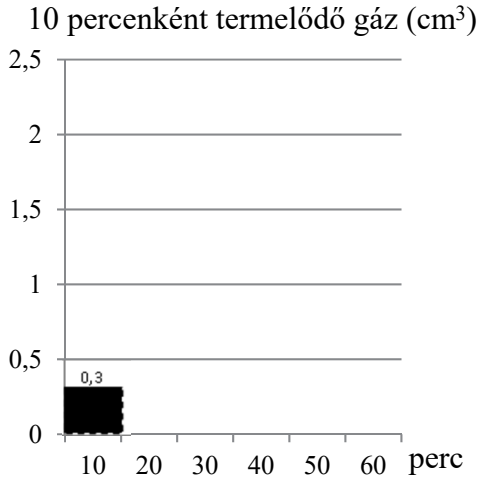
   ……

   ……

   ……

A tanulók a kísérlet során táblázatban jegyezték fel a fejlődő gáz össztérfogatának értékeit.

A kezdéstől eltelt idő (perc)	A fejlődő gáz össztérfogata / cm^3
10	0,3
20	0,9
30	1,9
40	3,1
50	5,0
60	5,2



5. Ábrázolja az időegységenként (10 perc alatt) fejlődő gáz mennyiségét a mellékelt oszlopdiagram folytatásával! Az oszlopok fölött tüntesse fel az értékeket is!

6. Mi a jelenség lényege? Adjon magyarázatot a gáztermelés ütemének változásaira az első 60 perc során! (2 pont)

……

……

……

7. Az élesztő légköri oxigén jelenlétében annak felhasználásával is képes lélegezni. A tanulók megismételték a kísérletet, de ezúttal biztosították a sejtek folyamatos oxigénellátását. Írja le, hogyan változik ebben az esetben a fecskendőben a gáz térfogata! Válaszát indokolja is meg. (2 pont)

A fecskendőben a gáz mennyisége ……, mert ……

……

8. Az alábbi jellemzők közül adja meg azok betűjelét, amelyek az élesztőre igazak! (2 pont)

A) Sejtjeit sejtfal határolja.
B) Baktérium.
C) Tejsavat is termel.
D) Hifafonalakból áll.
E) Eukarióta.
F) Autotróf anyagcseréjű.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen